

گزارش فنی تیم

Ebrahimi cactus

آرین ناصری ، آرتین نعمتی ، آرتا محمدی ، کارن ترنگ ، صدرا ولی

مازندران آمل شرکت رباتیک کاکتوس
Ebrahimi.cactus95@gmail.com

دی ماه 1403

خلاصه :

در این متن ما تجربه ساخت ربات فوتبالیست خود را با شما در میان می‌گذاریم این ربات با توجه به فرصت کم موجود و تجربیات گذشته و راهنمایی و هدایت مربی تیم ساخته شده و تا روز مسابقات در حال بروزرسانی و بهتر شدن است .

واژه های کلیدی: توپ فوتبالیست ، درایور موتور ، سنسور های مادون قرمز ، آینه ، دوربین ، چرخ خورشیدی

1. مقدمه : در بین ربات ها و لیگ های ربوکاپ لیگ ربات های

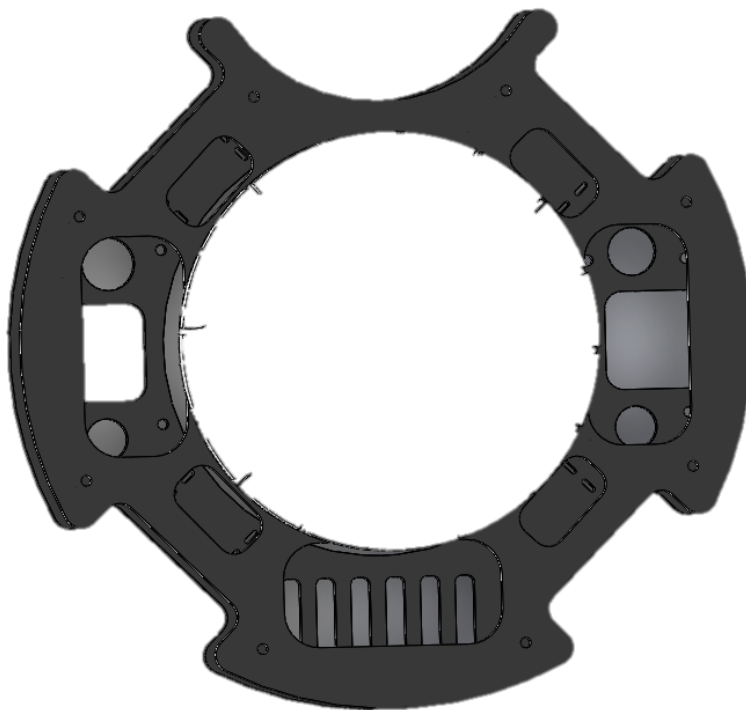
فوتبالیست جذابیت بالایی دارد و ما با توجه به شرایط موجود و مقایسه بین لیگ های مختلف و هزینه های ساخت و میزان رقابت در هر لیگ تصمیم گرفتیم که در لیگ ربات های فوتبالیست دانش آموزی سبک وزن شرکت کنیم، ساخت این ربات ها نیاز به کسب مهارت های سطح بالایی در گرایش های مکانیک الکترونیک و برنامه نویسی دارد و تمام سعی ما این بوده است که بتوانیم حداکثر نتیجه را از امکانات موجود کسب نماییم در این راستا تصمیم گرفتیم تا با بررسی ربات های برتر جهانی در این لیگ ربات خود را طراحی کنیم .

سیستم حرکتی:

1.1. مکانیک سیستم حرکتی:

1.1.1. بدنه

با بررسی فیلم های مسابقات جهانی به این جمع بندی درمورد ربات های سبک وزن رسیده ایم که تمامی تیم ها از سیستم چهارموتوره برای حرکت استفاده میکنند و مکانیزم 3 موتوره مورد استقبال قرار نگرفته است به همین دلیل ما نیز اولین ربات خود را به صورت چهار موتوره طراحی کرده ایم باتوجه به قرار گیری سنسورهای خط و همچنین نیاز به کاهش وزن بدنه زیری ربات جنس بدنه ربات همان فایبرگلاس فیبر مدار چاپی است که مدار سنسور نیز بر روی آن پیاده سازی شده است . در این جا باید به این نکته اشاره کرد که برای افزایش ناحیه کپچر زون مقداری موقعیت موتور ها شیفت پیدا کرده است در شکل زیر نقشه برد مدار چاپی کف ربات را مشاهده میکنید:



1.1.2. موتور ها و چرخ ها :

باتوجه به ماهیت ربات های وفتبالیست و نوع حرکت آنها به صورت همه جهت نیاز به استفاده از چرخ های خورشیدی یا دایرکنشال است که به ربات امکان حرکت به هر سمتی بدون نیاز به چرخش دور خود را میدهد.



همچنین از موتور گیربکس های ولتاژ دی سی 600 دور برای حرکت ربات استفاده شده است این موتور ها با ولتاژ نامی 12 ولت و جریان مصرفی در حالت کاری حدودا 3 آمپر نیروی کافی برای حرکت ربات های چهار موتوره را فراهم میکنند.



1.2. مدارات:

باتوجه به جریان مصرفی موتور ها و محصولات موجود در بازار الکترونیک ایران همچنین پیدا کردن قطعه مناسبی که بتواند قابل اطمینان باشد چند مدل درایور بررسی شد و در نهایت درایور tle5206 انتخاب شد مشخصات این درایور در زیر آمده است

Delivers up to 5 A continuous 6 A peak current
Optimized for DC motor management applications
Operates at supply voltages up to 40 V
Very low $R_{DS\ ON}$; typ. 200 m Ω @ 25 °C per switch
Output full short circuit protected

:

1.3. الگوریتم برنامه نویسی شده و فرمان به موتور ها:
باتوجه به این که ما از ماژول esp32 برای پردازش اطلاعات و کنترل آن استفاده کردیم این ماژول قابلیت تولید 16 کانال pwm را داراست و با مشخصات مختلف قابل تنظیم هست باتوجه به لزوم هدایت و کنترل سرعت موتور ها از یک تابع برای فرمان دهی و کنترل pwm استفاده میکنیم این تابع `run()` است که با دریافت زاویه ورودی بین 0 تا 359 سرعت و جهت هر موتور را مشخص می کند.

2. تشخیص توپ:

2.1. سنسورها:

برای پیدا کردن سیگنال های پالسی مادون قرمز از سنسور های مادون دیجیتالی استفاده میکنیم که توانایی فیلتر و تقویت سیگنال دلخواه را دارند باتوجه به سنسور های موجود در بازار ما از سنسور tsop1738 استفاده کردیم که مشکل اصلی آن نیاز به شیلد قوی و کامل است تا زاویه دید آن محدود شود برای این کار یک کاور در محیط سالدورک طراحی شده و با پرینتر 3 بعدی چاپ شده است .

2.2. برنامه نویسی:

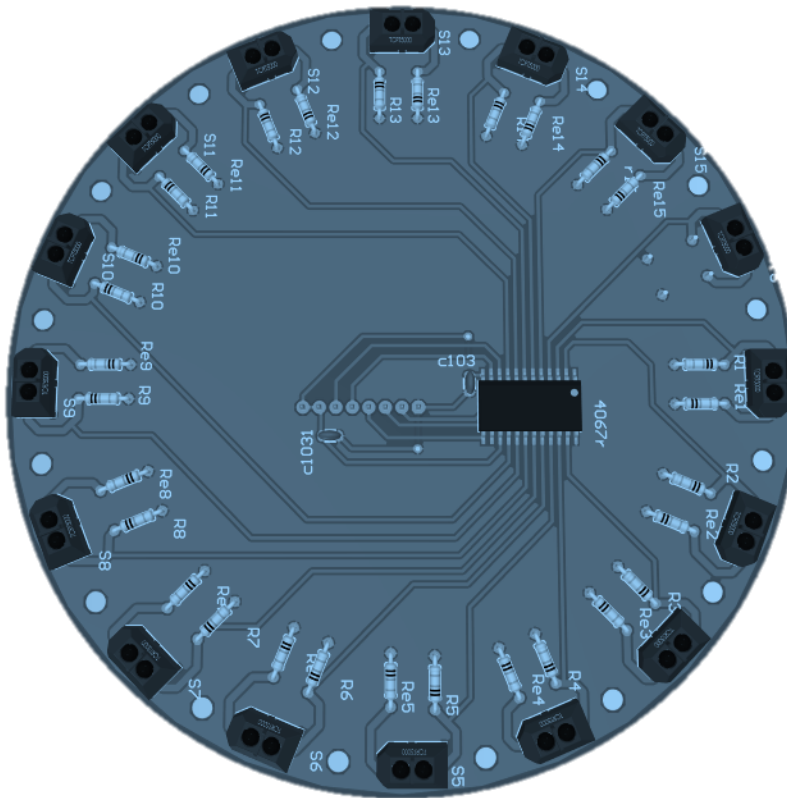
کدنویسی این ربات با نرم افزار آردوینو انجام شده است و ماژول مورد استفاده esp32 می باشد زبان برنامه نویسی ++c است و سعی شده است از قابلیت های این ماژول حداکثر استفاده انجام شود.



3. تشخیص خط اوت:

3.1. سنسورها:

برای تشخیص اوت از 16 سنسور مادون قرمز استفاده شده است تا بتوانیم بدون از دست دادن خط در کمترین زمان خط را شناسایی کنیم . چالش اصلی ما کافی نبودن تعداد پایه های ورودی و خروجی برای 16 سنسور بود که از ای سی مولتی پلکسر 4067 برای افزایش تعداد ورودی استفاده کردیم



3.2. الگوریتم ها :

در این بخش الگوریتم ربات مهاجم را بررسی میکنیم ربات مهاجم در زمین همواره در $3/2$ زمین حریف حرکت میکند و ربات دارای دوربین است و در صورت نبود توپ در محدوده دید ربات به سمت دروازه خود بر می گردد.

الگوریتم ربات دروازه بان :

در این حالت ربات تمایلی به حمله ندارد و تنها در صورتی که توپ به فاصله مشخصی به ربات رسید اقدام به دفع توپ میکند.

4. روبات نهایی:



5. تشکر و قدردانی:

6. تشکر و قدردانی از خانواده اعضای تیم و شرکت رباتیک کاکتوس که برای پیشرفت و توسعه رباتیک تلاش میکنند.

مراجع :

<https://randomnerdtutorials.com/>

<https://faradars.org/>

<https://chatgpt.com/>